차세대 보안리더 양성 프로그램

화이트햇 스쿨 4 기 2 단계 팀 프로젝트 연구 보고서

프로젝트 주제	LLM 대화 내용 추출 & 분석	팀	에레렘
기간	2026.08.10 ~ 2026.08.14	이름	김민경
목표	LLM Studio 의 아티팩트 저장 위치·저장 구조·확인 가능한 정보를 규명하여, 대화 내용 및 관련 활동 이력의 추적 가능성 검증		
요약	LM Studio 는 모델 데이터, 모델 설정 이력, 대화 데이터, 환경 설정, 애플리케이션 로그의 5 개 범주에 걸쳐 다양한 디지털 아티팩트를 남긴다. 모델 관련 정보는 실제 가중치 파일(models 경로)과 Hugging Face 출처 메타데이터(hub 경로)로 이원화되어 저장되며, 다운로드 이력은 download-jobs-info.json 에 별도 보존되어 모델 삭제 후에도 복구가 가능하다. 대화 내용은 세션별 JSON 파일로 저장되고 파일명 자체가 정확한 생성 시각을 담고 있어 시간 상관분석에 활용할 수 있으며, 첨부 문서 역시 원본 파일과 RAG 처리 캐시로 이중 보존된다. 설정 프리셋과 자격 증명은 사용자의 사용 의도와 인증 이력을 드러내는 민감한 아티팩트이고, 서버 로그·API 요청 기록·애플리케이션 로그는 채팅 UI 안팎의 모든 활동을 시간순으로 재구성할 수 있게 한다. 전반적으로 LM Studio 는 사용자가 UI 상에서 대화·모델·파일을 삭제하더라도 다수의 잔존 아티팩트를 통해 원래의 활동 내역을 상당 부분 복원할 수 있는 구조를 가지고 있으며, 다만 hub/models 이원화 구조와 같이 공식 문서와 실제 구현이 상충하는 부분은 별도의 실증적 검증이 필요하다.		
내용	**1. LM Studio 설명** ● LM Studio 는 사용자가 별도의 클라우드 연결 없이 자신의 PC 환경에서 오픈소스 LLM 을 검색, 다운로드 및 실행할 수 있도록 지원하는 GUI 기반의 로컬 LLM 데스크톱 애플리케이션 ● 주요 기능 1) 로컬 추론 서버: OpenAI 호환 API 를 제공하는 로컬 추론 서버를 구동할 수 있으며, 이를 통해 외부 애플리케이션과의 연동이 가능 2) GUI 기반 인터페이스: 다운로드한 모델과 대화형 인터페이스를 통해 상호작용이 가능 3) 다양한 모델 지원: Llama, Qwen, Gemma 등 GGUF[1] 형식으로 배포된 다양한 오픈소스 모델과 호환 ● **장점** 1) 개인정보 보호: 모든 연산 및 데이터 처리가 사용자 로컬 환경에서 이루어지므로, 프롬프트 및 응답 데이터가 외부 서버로 전송되지 않아 프라이버시 보장 2) 비용 효율성: 별도의 API 사용료나 구독료 없이 무료로 이용 가능하여, 클라우드 기반 서비스 대비 운영 비용을 절감 3) 접근성: 별도의 프로그래밍 지식 없이도 모델 다운로드부터 실행까지 전 과정을 수행 가능 4) 유연성: Hugging Face 에 등록된 다양한 오픈소스 모델을 실험적으로 적용하고, 양자화 수준 등 세부 설정을 사용자가 직접 조정 가능		

[1]. GGUF(GPT-Generated Unified Format): 대규모 언어모델의 가중치와 메타데이터를 하나의 파일로 압축·최적화하여 저장하는 파일 형식으로, 개인 PC 와 같은 제한된 하드웨어 환경에서도 모델을 효율적으로 구동할 수 있도록 지원

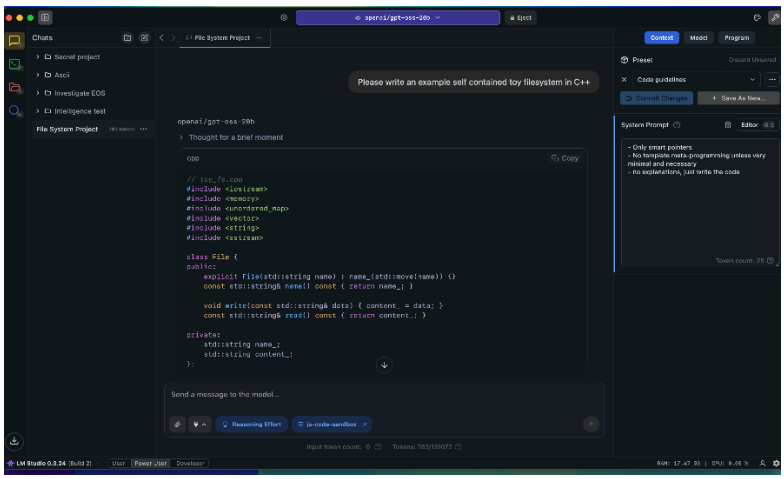

그림 1. LM Studio GUI

2. LM Studio 아티팩트 조사

분석 대상	분석 관점
Model Data	로컬 모델 파일 및 모델 관련 메타데이터
Model Setup History	모델 다운로드 기록 및 시간 정보
Conversation Data	대화 내용 및 대화 관련 메타데이터
Configuration	설정 파일 및 사용자 환경 정보
Application Log	애플리케이션 실행 및 모델 관련 활동

- **홈 데이터 포인터 파일 :** *%USERPROFILE%₩.lmstudio-home-pointer*
  - LM Studio 설치 시 홈 디렉토리에 생성되는 소형 텍스트 파일로, 애플리케이션의 실제 데이터 저장 폴더 경로*(%USERPROFILE%₩.lmstudio)*를 기록
  - 해당 포인터 파일을 최초 확인함으로써 대상 시스템의 실제 데이터 저장 경로를 신속히 특정 가능

1) model Data – 로컬 모델 파일 및 관련 메타데이터

- 저장 위치: *%USERPROFILE%₩.lmstudio₩models₩*
  - hub 경로: *%USERPROFILE%₩.lmstudio₩hub₩models₩<publisher>₩<model-name>₩*
- - Models 경로: *%USERPROFILE%₩.lmstudio₩models₩<publisher>₩<repo-name>₩<model_file.gguf> (or a user-configured alternative path)*
- 형식:
  - Hub 경로: 소형 JSON manifest, 메타데이터 파일
  - Model 경로: 실제 모델 가중치 파일(GGUF)
- 확인 가능한 정보:
  - 모델 파일명이 변경된 경우에도 상위 디렉터리의 배포자 및 저장소 명 정보를 통해 원래 모델을 식별할 수 있는 단서를 확보 가능
  - GGUF 파일 내부의 메타데이터를 분석하면 모델의 아키텍처, 파라미터 수, 양자화 수준, 컨텍스트 길이 등의 정보를 확인
  - 경로 이원화 구조로 인해 GGUF 가중치 파일이 삭제된 이후에도 hub 경로의 메타데이터 디렉토리는 잔존할 수 있어, 두 경로를 모두 대조 검토할 필요 존재

2) Model Setup History — 모델 다운로드 기록 및 시간 정보

- 저장 위치: *%USERPROFILE%₩.lmstudio₩.internal₩download-jobs-info.json*
- 형식: JSON
- 확인 가능한 정보:
  - 모델명, 다운로드 URL 주소, SHA-256 해시값, 파일 크기 기록
  - 모델 파일(.gguf) 자체와는 독립적으로 저장되어, 모델이 삭제된 이후에도 다운로드 이력 복구 가능

- 다운로드 URL 을 통해 원본 배포 경로 재접속 가능, SHA-256 해시값을 통해 파일명이 변경되거나 재배치된 동일 파일의 식별·대조 가능

3) Conversation Data — 대화 내용 및 관련 메타데이터

◆ **대화 기록**

- 저장 위치: *%USERPROFILE%₩.lmstudio₩conversations₩<session_id>.json*

  - 세션별로 독립된 JSON 파일이 생성되며, 사용자 프롬프트·AI 응답·사용 모델·적용된 설정 프리셋을 타임스탬프와 함께 기록

  - <session_id>는 밀리초 단위로 인코딩된 Unix epoch 타임스탬프[2]로, 파일명만으로 각 세션의 정확한 생성 시각 확인 가능 → 브라우저 기록, 이벤트 로그 등 타 아티팩트와의 시간 상관분석에 활용 가능

  - 모델을 UI 에서 삭제하더라도 관련 폴더의 잔여물이 파일시스템에서 완전히 제거되지 않는 경우가 확인되어, 사용자가 정리한 이후에도 잔존 세션 디렉토리가 존재할 가능성 존재

◆ **RAG 파이프라인 캐시**[3]

- 저장 위치:

  - 활성 RAG 세션 상태: *~/.lmstudio/.internal/retrieval-sessions/*

  - 청크 분할·벡터화된 문서 데이터: *~/.lmstudio/.internal/cached-rag-pipeline-chunks/*

  - 업로드 파일에서 추출된 원본 텍스트: *~/.lmstudio/.internal/parsed-documents-cache/*

- 형식:

  - *retrieval-sessions/*는 내부 상태 바이너리, *cached-rag-pipeline-chunks/*는 직렬화된 벡터 형식으로 저장되어 사람이 직접 판독하기 어려운 반면, *parsed-documents-cache/*는 추출 가능한 평문 텍스트 형태로 저장

- 확인 가능한 정보:

  - "Chat with Documents" 기능 사용 시, LM Studio 는 업로드된 문서(PDF, DOCX 등)를 위 세 경로에 걸쳐 처리·캐싱

  - 원본 문서 파일이 삭제된 이후에도 캐시 분석을 통해 사용자가 참조했던 외부 문서의 조각 또는 전체 사본 복구 가능

  - 벡터화에 사용된 임베딩 모델(*nomic-embed-text-v1.5-GGUF, .internal/bundled-models/nomic-ai/* 경로에 위치)은 청크 데이터 포맷 해석 시 참고 정보로 활용 가능

◆ **사용자 업로드 파일**

- 저장 위치:

  - 원본 파일: *~/.lmstudio/user-files/{filename}*

  - 파일 메타데이터: *~/.lmstudio/user-files/{filename}.metadata.json*

- 형식:

  - 원본 파일: 사용자가 업로드한 원본 파일 형식 그대로 보존

  - 메타데이터: JSON

- 확인 가능한 정보:

  - 채팅 세션에 첨부되거나 RAG 파이프라인에 입력된 파일이 저장되며, 파일의 존재 여부 및 수정 타임스탬프를 통해 외부 문서가 모델 컨텍스트에 도입된 시점 확인 가능

  - 메타데이터 파일에는 파일 유형, 크기, 원본 파일명, SHA-256 해시값이 기록되어, 원본 파일이 삭제되더라도 해당 파일의 존재·특성 확인 가능

  - 원본이 되는 대화 세션이 삭제된 이후에도 파일 및 메타데이터가 잔존할 수 있어, 대화 삭제만으로는 관련 증거가 완전히 제거되지 않음

4) Configuration — 설정 파일 및 사용자 환경 정보

---

[2] Unix epoch 타임스탬프 : 1970 년 1 월 1 일 00:00:00 UTC 를 기준점(0)으로 삼고, 그 이후로 흐른 시간을 초(또는 밀리초) 단위의 숫자 하나로 표현하는 방식

[3] 사용자가 pdf 나 word 파일 같은 문서를 채팅창에 첨부하면 LM Studio 가 그 문서 내용을 참고해서 답변하는 기능.

문서를 chunk 하고 벡터로 변환해서 검색 가능한 형태로 캐싱해 저장

◆ **설정 프리셋**[4]

- 저장 위치: *preset.json*
  - 동기화/커뮤니티 프리셋[5]: *~/.lmstudio/hub/presets/*
  - 사용자 정의 프리셋: *~/.lmstudio/config-presets/*
  - 미저장 초안[6]: *~/.lmstudio/.internal/config-presets-drafts/*
- 형식: JSON
- 확인 가능한 정보
  - 시스템 프롬프트, temperature, context length, GPU offload 설정 등 사용자 정의 또는 다운로드한 모델 구성 정보 포함
  - 특정 작업을 위해 모델 동작을 어떻게 조정했는지 드러나며, 사용자 의도 추정의 근거로 활용 가능
  - *config-presets-drafts/* 경로에는 UI 상에서 확인되지 않는 실험적·폐기된 설정이 남아있을 수 있어, 최종 저장 여부와 무관하게 사용자가 시도했던 설정 이력 파악 가능

◆ **자격 증명 저장소(Credentials Store)**

- 저장 위치: *~/.lmstudio/credentials/,*
  ~/.lmstudio/.internal/lms-key-2
- 형식:
  - 키 파일 형태: 각각 평문 또는 경량 인코딩 형태로 저장
  (파일별 정확한 인코딩 방식은 불명확하여 실제 확인 필요)
  - 토큰, 키가 저장된 아티팩트로, 평문 또는 base64 인코딩된 비밀정보 존재 여부 확인 필요
- 확인 가능한 정보:
  - *lms-key-2* 는 LM Studio Hub 접속용 CLI 인증 키를 저장
  - *credentials/*에는 Hugging Face 등 외부 연동 서비스 토큰이 저장
  - 파일 존재 자체가 사용자의 LM Studio Hub 또는 외부 모델 저장소 인증 이력을 입증
  - 비대칭키 기반 CI 스타일 인증 방식(--key-id, --public-key, --private-key) 사용으로, 내보내기 가능한 형태의 키 자료가 남아있을 가능성 존재

5) Application Log — 애플리케이션 실행 및 모델 관련 활동

◆ **애플리케이션 및 서버 로그**

1) 서버 로그[7]
   - 저장 위치: *~/. lmstudio/server-logs/YYYY-MM/*
     - 월 단위로 자동 생성되는 디렉토리에 기록
   - 형식: 타임스탬프가 포함된 구조화된 텍스트 파일
   - 확인 가능한 정보
     - 로컬 API 서버가 처리한 모든 요청 기록: 엔드포인트 호출 내역(*/v1/chat/completions, /v1/models* 등), 요청 타임스탬프, 모델 로드/언로드 이벤트
     - 외부 기기에서 서버에 접속한 경우 클라이언트 IP 주소 포함
     - 월별로 구획된 디렉토리 구조를 통해 애플리케이션 활동의 시간대별 타임라인 확인 가능

2) 실시간 추론 스트림
   - 저장 위치: CLI 명령 lms log stream 을 통해서 접근 가능
   - 형식: 실시간 텍스트 출력(휘발성)
   - 확인 가능한 정보

---

[4] 인공지능 도구의 모델, 시스템 프롬프트, 파라미터 값 등을 미리 정의하고 묶어둔 저장된 설정 세트

[5] 다른 사용자가 만들어 LM Studio Hub 에 공개한 프리셋을 다운로드하거나, 사용자 본인이 여러 기기 간 동기화를 위해 Hub 에 게시한 프리셋이 저장되는 경로

[6] 사용자가 프리셋을 작성하던 중 최종 저장 없이 종료하거나 이탈한 경우, 진행 중이던 설정값이 자동으로 남아있는 임시 저장 경로

[7] LM Studio 는 Developer 모드에서 로컬 API 서버를 구동할 수 있으며, 이 서버가 처리한 요청 내역은 서버 로그 형태로 자동 저장

- 프롬프트 템플릿 적용 이후, 추론 엔진에 실제로 전달된 최종 형태의 프롬프트 노출
- 대화 기록(*conversations/*.json*)에 저장된 원본 사용자 입력과 상이할 수 있어, 모델 지시사항 재구성 시 중요한 판단 근거로 작용

3) API Prediction History[8]

- 저장 위치: *~/.lmstudio/.internal/api-prediction-history/packs/*
- 형식: 바이너리 팩 파일 형태
- 확인 가능한 정보:
  - 채팅 UI 를 거치지 않은 외부 스크립트·curl·Python SDK 등 프로그래밍 방식의 추론 요청까지 모두 기록
  - 대화 기록(*conversations/*.json*)에 남지 않는 GUI 외부 자동화 사용 흔적을 탐지할 수 있는 유일한 아티팩트
  - 팩 파일 손상·과대화 시 API 서버에 HTTP 500 오류 발생 — 대량 API 사용의 정황 근거로 활용 가능

4) 프로그램 로그

- 저장 위치: *%AppData%₩LM Studio₩logs₩main.log*
- 형식: Text
- 확인 가능한 정보:
  - LM Studio 의 업데이트 로그, Error 로그 기록

<최종 정리>

분석 대상	아티팩트	저장 위치
Model Data	모델 메타데이터(Hub)	~/.lmstudio/hub/models/<publisher>/<model-name>/
	모델 가중치(GGUF)	~/.lmstudio/models/<publisher>/<repo-name>/*.gguf
Model Setup History	다운로드 작업 기록	~/.lmstudio/.internal/download-jobs-info.json
Conversation Data	대화 기록	~/.lmstudio/conversations/<session_id>.json
	RAG 파이프라인 캐시	~/.lmstudio/.internal/retrieval-sessions/, cached-rag-pipeline-chunks/, parsed-documents-cache/
	사용자 업로드 파일	~/.lmstudio/user-files/{filename}, {filename}.metadata.json
Configuration	설정 프리셋	~/.lmstudio/hub/presets/, config-presets/, .internal/config-presets-drafts/
	자격 증명 저장소	~/.lmstudio/credentials/, .internal/lms-key-2
Application Log	서버 로그	~/.lmstudio/server-logs/YYYY-MM/
	실시간 추론 스트림	CLI lms log stream
	API Prediction History	~/.lmstudio/.internal/api-prediction-history/packs/
	프로그램 로그	%AppData%\LM Studio\logs\main.log

향후 계획

- LM Studio 아티팩트 조사 결과(저장 위치·구조·확인 가능한 정보)를 3 주차부터 진행되는 사용자 행위 기반 아티팩트 생성 실험의 기초 자료로 활용
- 로그인, 모델 다운로드, 대화 생성, 파일 업로드, 대화 삭제 등 공통 사용자 행위를 실제로 수행하며 각 아티팩트의 생성·변경·잔존 여부를 직접 재현·검증
- 검증된 아티팩트 정보를 기반으로 향후 공통 파서 개발 단계에서 참조할 표준 데이터 구조 설계에 반영

참고 자료

1. LM Studio 공식 문서 (lmstudio.ai/docs) — "Manage chats", "Import Models"
- https://lmstudio.ai/docs/app/advanced/import-model
2. Murtuza, S. (2026). Forensic Implications of Localized AI: Artifact Analysis of Ollama, LM Studio, and llama.cpp. arXiv:2603.23996
3. Jeong, S. et al. (2025). LangurTrace: Forensic analysis of local LLM applications. Forensic Science International: Digital Investigation, 54, 301987 (DFRWS 2025)

[8] LM Studio 로컬 API 서버의 모든 추론 요청·응답이 기록되는 내부 캐시 저장소